

习题 14

14-1. 圆柱形电容器内、外导体截面半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$), 中间充满介电常数为 ε 的介质。当两极板间的电压随时间的变化为 $\frac{dU}{dt} = k$ 时 (k 为常数) 求介质内距离圆柱轴线为 r 处的位移电流密度。

解: 设圆柱形电容器内、外导体单位长度分别带有 $\pm\lambda$ 的电量, 则由高斯定理

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D \cdot 2\pi r l = \lambda l$$

可得内、外导体之间的电位移矢量: $D = \frac{\lambda}{2\pi r}$, 电场强度 $E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}$, 内、外导体之间的电势差:

$$U = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

因此: $\lambda = \frac{2\pi\varepsilon U}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$, 得电位移矢量: $D = \frac{\lambda}{2\pi r} = \frac{\varepsilon U}{r \ln \frac{R_2}{R_1}}$, 方向: 沿径向。即

$$\mathbf{D} = \frac{\varepsilon U}{r \ln \frac{R_2}{R_1}} \mathbf{e}_R$$

所以, 介质内距离圆柱轴线为 r 处的位移电流密度

$$\mathbf{j}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{\varepsilon}{r \ln \frac{R_2}{R_1}} \frac{dU}{dt} \mathbf{e}_R = \frac{\varepsilon k}{r \ln \frac{R_2}{R_1}} \mathbf{e}_R$$

14-2. 试证: 平行板电容器的位移电流可写成 $I_d = C \frac{dU}{dt}$ 。式中 C 为电容器的电容, U 是电容器两极板的电势差。如果不是平行板电容器, 以上关系还适用吗?

证明: 平行板电容器两极板之间的电位移矢量为: $D = \sigma$, 场强: $E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon}$, 电势差 $U = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon} d$ 。因此可得, 平行板电容器的位移电流

$$I_d = j_D S = \frac{\partial D}{\partial t} S = \frac{\partial \sigma}{\partial t} S = \frac{\varepsilon}{d} \frac{\partial U}{\partial t} S = C \frac{dU}{dt}$$

如果不是平行板电容器, $D = \sigma_0$ 仍成立, 以上关系同样适用。

14-3. 如图所示, 电荷 $+q$ 以速度 v 向 O 点运动, $+q$ 到 O 点的距离为 x , 在 O 点处做半径为 a 的圆平面, 圆平面与 v 垂直。求: 通过此圆的位移电流。

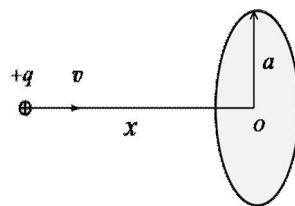
解: 如图所示, 当 q 离平面 x 时, 通过圆平面的电位移通量

$$\Phi_D = \frac{q}{2} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right)$$

[此结果见习题 10-8(3)]

所以, 位移电流

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{qa^2v}{2(x^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$



题 14.3 图

此处利用了: $\frac{dx}{dt} = -v$.

*14-4. 一导线, 截面半径为 10^{-2}m , 单位长度的电阻为 $3 \times 10^{-3}\Omega/\text{m}$, 载有电流 25.1A 。试计算在距导线表面很近的一点的以下各量: (1) $\mathbf{H}$ 的大小; (2) $\mathbf{E}$ 在平行于导线方向上的分量; (3) 垂直于导线表面的 $\mathbf{S}$ 分量。

解: (1) 由安培环路定理 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$, 取与导线同轴的垂直于导线的圆周 $l = 2\pi r$, 则

$$H 2\pi r = I$$

$$H = \frac{I}{2\pi r} = 4 \times 10^2 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$$

(2) 由欧姆定律的微分形式: $j = \sigma E$, 以及欧姆公式: $R = \frac{l}{\sigma S}$, 得

$$E = \frac{j}{\sigma} = \frac{\frac{I}{S}}{\frac{1}{\frac{R}{l}S}} = I \frac{R}{l} = 25.1 \times 3 \times 10^{-3} = 7.53 \times 10^{-2} \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

(3) $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, $\mathbf{E}$ 沿导线轴线, $\mathbf{H}$ 垂直于轴线, 所以 $\mathbf{S}$ 垂直导线侧面进入导线, 大小为

$$S = EH = 30.1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

*14-5. 有一圆柱形导体, 截面半径为 a , 电阻率为 ρ , 载有电流 I_0 。求: (1) 在导体内距轴线为 r 处某点的 $\mathbf{E}$ 的大小和方向; (2) 该点 $\mathbf{H}$ 的大小和方向; (3) 该点坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ 的大小和方向。

解: (1) 电流密度 $j_0 = \frac{I_0}{S}$, 由欧姆定律微分形式 $j_0 = \sigma E$, 得

$$E = \frac{j_0}{\sigma} = \rho j_0 = \rho \frac{I_0}{\pi a^2}$$

方向与电流方向一致

(2) 取以导线轴为圆心, 垂直于导线的平面圆周, 长 $l = 2\pi r$, 则由 $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s \vec{j}_0 \cdot d\vec{S}$, 可得

$$H 2\pi r = I_0 \frac{\pi r^2}{\pi a^2}$$

得

$$H = \frac{I_0 r}{2\pi a^2}$$

方向与电流成右螺旋

(3) $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, $\mathbf{S}$ 垂直于导线侧面而进入导线, 大小为

$$S = EH = \frac{\rho I_0^2 r}{2\pi^2 a^4}$$

*14-6. 一个很长的螺线管, 每单位长度有 n 匝, 截面半径为 a , 载有一增加的电流 i , 求: (1) 在螺线管内距轴线为 r 处一点的感应电场; (2) 该点的坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ 的大小和方向。

解: (1) 螺线管内 $B = \mu_0 n i$, 由

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

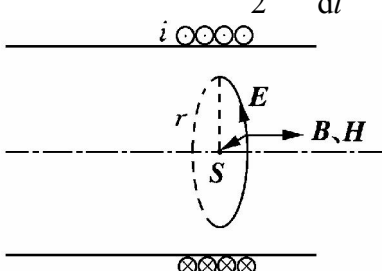
取以管轴线为中心、垂直于轴的平面圆周 $l = 2\pi r$, 绕向方向与 B 成右螺旋关系, 则

$$E 2\pi r = - \frac{\partial B}{\partial t} \pi r^2$$

$$E = -\frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{\mu_0 n r}{2} \frac{di}{dt}$$

方向沿圆周切向。当 $\frac{di}{dt} < 0$ 时, $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 成右螺旋关系; 当 $\frac{di}{dt} > 0$ 时, $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 成左螺旋关系。

(2) 因为 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$, 由 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{H}$ 方向知, $\mathbf{S}$ 指向轴, 如图所示。 $\mathbf{S}$ 大小为

$$S = EH = Eni = \frac{\mu_0 n^2 r}{2} i \frac{di}{dt}$$


题 14-6 解图

14-7. 已知电磁波在空气中的波速为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$, 试计算下列各种频率的电磁波在真空中的波长:
(1) 上海人民广播电台使用的一种频率 $\nu = 990 \text{ kHz}$; (2) 我国第一颗人造卫星播放东方红乐曲使用的无线电波的频率 $\nu = 20.009 \text{ MHz}$; (3) 上海电视台八频道的图像载波频率 $\nu = 184.25 \text{ MHz}$ 。

解: (1) 由 $\lambda = \frac{c}{\nu}$ 有: $\lambda_1 = \frac{3 \times 10^8}{990 \times 10^3} = 303 \text{ m}$;

(2) $\lambda_2 = \frac{3 \times 10^8}{20.009 \times 10^6} = 14.99 \text{ m}$;

(3) $\lambda_3 = \frac{3 \times 10^8}{184.25 \times 10^6} = 1.63 \text{ m}$ 。

14-8. 氦氖激光器发出的圆柱形激光束, 功率为 10 mW , 光束截面半径为 1 mm , 求该激光的最大电场强度和磁感应强度。

解: 因为坡因廷矢量即为电磁波的能流密度, 所以:

$$S = \frac{P}{\pi r^2} = \frac{10 \times 10^{-3}}{\pi \times 10^{-6}} = 3.18 \times 10^3 \text{ W/m}^2$$

又 $S = EH = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m^2$, 所以该激光的最大电场强度

$$E_m = (2S \cdot \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}})^{1/2} = \left[2 \times 3.18 \times 10^3 \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{8.85 \times 10^{-12}}} \right]^{1/2} = 1.548 \times 10^3 \text{ V/m}$$

$H_m = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m$, 所以最大磁感应强度

$$B_m = \mu_0 H_m = \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} E_m = \frac{E_m}{c} = \frac{1.548 \times 10^3}{3.0 \times 10^8} = 5.16 \times 10^{-6} \text{ T}$$